

MTHFR

1. Profil genu

Główny symbol genu:

MTHFR

Pełna nazwa biochemiczna:

Reduktaza 5,10-metylenotetrahydrofolianowa (ang. *methylenetetrahydrofolate reductase*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen metylacji, wariant termolabilny MTHFR, marker homocysteiny

2. Identyfikatory i SNP

Główne rsID (panel):

rs1801133 (C677T, Ala222Val) oraz rs1801131 (A1298C, Glu429Ala)

Lokalizacja chromosomalna:

Krótkie ramię chromosomu 1 (1p36.22)

Typ wariantu:

Dwa SNP typu missense

Zapis zmian nukleotydowych:

C677T (egzon 4) oraz A1298C (egzon 7)

Orientacja i interpretacja:

Wariant C677T uznawany za termolabilny i silniejszy funkcjonalnie; A1298C zwykle łagodniejszy samodzielnie

Uwaga nomenklaturowa:

Są to powszechne polimorfizmy SNP, a nie rzadkie mutacje mendlowskie

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

MTHFR redukuje foliany do aktywnego 5-MTHF w cyklu folianowym (homodimer: domena katalityczna i regulatorowa)

Wpływ wariantu na szlak:

C677T deformuje kieszeń FAD i obniża aktywność; A1298C psuje hamowanie przez SAME; oba ograniczają remetylację i podnoszą homocysteinę

Efekt funkcjonalny:

Deficyt folianów i podwyższona homocysteina zwiększają ryzyko naczyniowe i mogą hamować syntezę neuroprzekaźników (BH4) – szczegóły w sekcji 4

MTHFR

4. Warianty i fenotyp

rs1801133 (C677T, Ala222Val, egzon 4)

C/C

100% (wild type)

Prawidłowe wiązanie kofaktora FAD. Brak ryzyka genetycznego hiperhomocysteinemii

C/T

~65% (zredukowana)

Pula folianów obniżona; przy zdrowej diecie homocysteina rzadko rośnie klinicznie istotnie

T/T

20–30% (krytyczna)

Wariant termolabilny; utrata 70–80% syntezy 5-MTHF, nagromadzenie homocysteiny, duże zapotrzebowanie na dawców metylowych

rs1801131 (A1298C, Glu429Ala, egzon 7)

A/A

100% (wild type)

Nienaruszona domena wiążąca SAME; najczęstszy, zdrowy genotyp

A/C

Niewielki spadek

Jeden allel defektywny zwykle kompensowany; brak zatorowości metabolicznej

C/C

~60–80% (zredukowana)

Słabszy wpływ na homocysteinę niż C677T, ale zakłócony recykling BH4 (nastój, stres oksydacyjny)

Haplotyp złożony (oba SNP na jednym chromosomie)

677C/T + 1298A/C (heterozygota złożona)

~50% (spadek o połowę)

Kaskada obu błędów; obraz zbliżony do ciężkiej homozygoty 677 T/T – uszczuplenie folianów, podwyższona homocysteina

Uwaga: Połączenie 677 T/T z 1298 C/C uznaje się za letalne embriologicznie – nie występuje u zdrowych noworodków.

MTHFR

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Częstość alleli zależy od wariantu; dla C677T globalny udział allelu T jest zróżnicowany regionalnie i nie ma jednej stabilnej wartości dla wszystkich kohort

Europa (NFE):

Dla C677T częstość allelu T zwykle ok. 34-36% (genotyp T/T ok. 10-15%); dla A1298C allel C często ok. 31%

Afryka (AFR):

Dla C677T allel T zwykle rzadki (ok. 9-12%), a homozygoty T/T bardzo rzadkie

Azja Wschodnia (EAS):

Dla C677T częstość allelu T zwykle ok. 30-32% (genotyp T/T często ok. 7-10%)

Uwagi o zmienności populacyjnej:

Rozkład A1298C bywa odmienny od C677T (np. wysokie częstości allelu C w części populacji południowoazjatyckich, ok. 41,10%).

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Toksyczność syntetycznego kwasu foliowego: Nosiciele spowolnionych wariantów (głównie 677T/T) nie radzą sobie z konwersją zwykłego kwasu foliowego z suplementów. Dochodzi u nich do kumulacji UMFA (niezmetabolizowanego kwasu), który blokuje receptory, maskuje ciężkie anemie B12 i uderza w układ odpornościowy komórek NK.

Obciążenie biochemiczne (5-MTHF): Zaleca się stosowanie wyłącznie aktywnych soli – L-metylofolianu wapnia (np. Metafolin, Quatrefolic), które od razu zasilają cykl i redukują homocysteinę omijając MTHFR.

Rewolucja w kardiologii i ginekologii: Nowoczesne wytyczne na świecie jednoznacznie odradzają panikę u pacjentek. Sama obecność mutacji na papierze *nie jest* podstawą do diagnozy genetycznej trombofilii ani wdrażania zastrzyków z heparyną w ciąży (jeśli nie ma innych wskaźników). Wymagane jest po prostu kontrolowanie u kobiety realnego poziomu samej homocysteiny z krwi obwodowej.

Ochrona układu nerwowego: Brak grup metylowych zatrzymuje recykling BH4. U ofiar tego genotypu wielokrotnie potęguje to ryzyko ciężkiej, lekoopornej depresji (TRD), gdyż SSRI nie działają na brakujące aminy. Ratunkiem dla mózgu jest egzogenne dawkowanie samego nootropika S-adenozylometioniny (SAME).

3 Złote Interwencje ułatwiające szlak MTHFR:

Monohydrat Kreatyny:

Synteza kreatyny konsumuje nawet do 70% zasobów grup metylowych SAME ludzkiego organizmu. Podanie 5g na zewnątrz dosłownie gasi produkcję endogenną, całkowicie odciążając awaryjny obieg i drastycznie ucinając toksyczną homocysteinę w naczyniach serca.

Ryboflawina (Witamina B2):

Farmakologiczne dawki B2 fizycznie wypychają kofaktor z powrotem w uszkodzoną termicznie domenę katalityczną wariantu C677T, normalizując np. oporne ciśnienie tętnicze u dorosłych nosicieli.

Betaina (TMG):

Trimetyloglicyna uaktywnia szlak zastępczy (enzym BHMT) operujący w wątrobie, który utylizuje homocysteinę całkowicie "pod nosem" nieaktywnego MTHFR.

MTHFR

7. Ciekawostki

Ochrona Malaryczna (Antagonistyczna Plejotropia):

Zmutowany allel 677T upowszechnił się w basenie Morza Śródziemnego ratując populację przed epidemiami mózgowej formy malarii. Mordercze zarodźce (Plazmodium) nie były w stanie replikować swojego DNA z braku wygenerowanych folianów u zmutowanych pacjentów z MTHFR, co dawało im ewolucyjną szansę na przetrwanie infekcji i rozmnożenie z wariantem T.

Niszczenie przez Słońce (UV):

W Afryce mutacja nie przyjęła się (częstość ~0%), ponieważ foliany ulegają fotolizie (zniszczeniu) od promieniowania słonecznego. Afrykanie ewolucyjnie musieli utrzymać wydajny 100% enzym (allel C) MTHFR by maskować ostre straty folianów powodowane promieniami UV i chronić płody.

8. Źródła

PMID: 7647779

(Frosst, 1995) – Fundamentalna i historyczna publikacja diagnozująca polimorfizm C677T oraz jego asocjację z homocysteiną naczyń.

PMID: 9545395

(van der Put, 1998) – Rewolucyjna publikacja opisująca drugi szlak defektu u wariantu A1298C oraz koncepcję wady heterozygot łączonych w etiologii cewy.

PMID: 24616178

– Najnowsze ujęcia modelowe instytutu McGilla udowadniające mechanistyczne podłoże ewolucyjnego ocalenia od plazmodium u ludzi z wariantem T.

Baza referencyjna:

SNPedia ([rs1801133](#)) – Agregator wariantów C677T/A1298C i adnotacji klinicznych.